Datos (rendimiento): 5,09; 10,87; 6,44; 7,27; 6,21; 6,08; 5,99; 6,34; 6,49; 6,44.

Predicción: Si hay posibles atípicos; 10,87 es mucho mayor que los demás. La media probablemente será mayor que la mediana porque el valor alto empuja la media hacia arriba.

Datos ordenados: $x_{(1)} = 5,09$; $x_{(2)} = 5,99$; $x_{(3)} = 6,08$; $x_{(4)} = 6,21$; $x_{(5)} = 6,34$; $x_{(6)} = 6,44$; $x_{(7)} = 6,44$; $x_{(8)} = 6,49$; $x_9 = 7,27$; $x_{(10)} = 10,87$.

Media: Suma = 67,22; $\bar{x}: \frac{67,22}{10} = 6,722$

Mediana: $Me = \frac{6,34 + 6,44}{2} = 6,39$

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
5,09	-1,632	2,6634
5,99	-0,732	0,5358
6,08	-0,642	0,4122
6,21	-0,512	0,2621
6,34	-0,382	0,1459
6,44	-0,282	0,0795
6,44	-0,282	0,0795
6,49	-0,232	0,0538
7,27	0,548	0,3003
10,87	4,148	17,2059

Cuartiles método tipo 7

$Q_1 = 6{,}08 + 0{,}25\,(6{,}27 - 6{,}08) = 6{,}1125$

$Q_3 = 6{,}44 + 0{,}75\,(6{,}49 - 6{,}44) = 6{,}4475$

$RIC = 6{,}4475 - 6{,}1125 = 0{,}365$

$LI = 6{,}1125 - 1{,}5\,(0{,}365) = 5{,}565$

$LS = 6{,}4475 + 1{,}5\,(0{,}365) = 7{,}025.$

Atípicos (Tukey)

P010 = 5,09
P013 = 10,87
P025 = 6,44
P050 = 7,27
P056 = 6,27 (no es atípico)
P061 = 6,08
P069 = 5,99
P070 = 6,34
P078 = 6,49
P080 = 6,44

Atípicos por Tukey = P010 = 5,09; P050 = 7,27; P013 = 10,87

Suma de cuadrados = 21,7385 aproximadamente

Varianza muestral: $S^2 = \frac{21,7385}{9} = 2,4154$

Desviación estandar:

$S = \sqrt{2,4154} = 1,5542.$

$CV = \frac{1,5542}{6,722} \times 100 = 23,12\%$

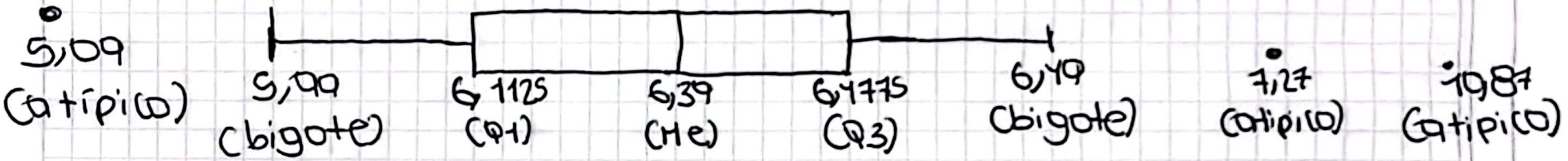
Media por riego:

SR: $\frac{6,44 + 7,27 + 6,44}{3} = 6,7167$

NO: $\frac{(5,09 + 10,87 + 6,21 + 6,08 + 5,99 + 6,34 + 6,40)}{7}$

$= 6,7243$

Diagrama de caja



Interpretación:

El rendimiento presenta variabilidad moderada, con CV de 23,12%. Los valores 5,09, 7,27 y 10,87 quedan fuera de los vallas de Tukey. Esto podría deberse a diferencias de manejo, plagas, encharcamiento o errores de pesaje; se deben revisar antes de excluirlos.